Mathematics	Paper Code No. 7191	L.K.No. 109	A	ریاضی
Paper II (Objective)		SSC - A - 2021	Group Ist	پرچہ II (معروضی طرز)
Time Allowed : 20 Minutes		SSC (Part - II)		وقت : 20 منٹ
Maximum Marks : 15		Session (2017 -19) to (2020 - 22)		کل نمبر : 15

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A , B , C , D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible choices A , B , C , D to each question are given. Which choice is correct , fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

سوال نمبر 1

(1) دو درجی معیاری مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ میں رقموں کی تعداد ہے :

The number of terms in a Standard Quadratic Equation $ax^2 + bx + c = 0$ is :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(2) "-1" کے جذرالمکعب ہیں :

Cube Roots of "-1" are :

(A) $-1, -w, -w^2$ (B) $-1, w, -w^2$ (C) $-1, -w, w^2$ (D) $1, -w, -w^2$

(3) اکائی کے دو جذرالربع ہیں :

Two Square Roots of Unity are :

(A) $1, -1$ (B) $1, w$ (C) $1, -w$ (D) w, w^2

(4) نسبت x : y میں "y" کہلاتا ہے :

In a Ratio x : y , " y " is called :

(A) تعلق Relation (B) پہلی رقم Antecedent (C) دوسری رقم Consequent (D) تناسب Proportion

(5) اگر $U \propto V^2$ تو :

If $U \propto V^2$, then :

(A) $U = V^2$ (B) $U = KV^2$ (C) $UV^2 = K$ (D) $UV^2 = 1$

(6) $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$ کی جزوی کسور -------- کی قسم کی ہوتی ہیں :

Partial Fraction of $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$ are of the form :

(A) $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x^2+2}$ (B) $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$ (C) $\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x^2+2}$ (D) $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$

(7) سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے :

The different number of ways to describe a set are :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(8) اگر $A \subseteq B$ ہو تو A − B برابر ہوتا ہے :

If $A \subseteq B$ then A − B is equal to :

(A) A (B) ϕ (C) B (D) B - A

(9) تعددی کثیرالاضلاع کئی پہلوؤں کی ——— ہے :

A Frequency Polygon is a many sided ——— :

(A) مربع Square (B) مستطیل Rectangle (C) مثلث Triangle (D) بند شکل Closed Figure

(10) ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی مد بتائے کہلاتا ہے :

The measure which determines the middlemost observation in a Data Set is called :

(A) وسطانیہ Median (B) عادہ Mode (C) حسابی اوسط Mean (D) اوسط Average

(11) $Sec^2\theta =$ ——— :

$Sec^2\theta =$ ——— :

(A) $1 - Sin^2\theta$ (B) $1 + tan^2\theta$ (C) $1 + Cos^2\theta$ (D) $1 - tan^2\theta$

(12) دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے :

A Chord passing through the Centre of a Circle is called :

(A) رداس Radius (B) محیط Circumference (C) قطر Diameter (D) قطعہ خط Secant

(13) ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو کہتے ہیں :

A Line which has only one point in common with a circle is called :

(A) دائرے کا Sine Sine of a Circle (B) دائرے کا Cosine Cosine of a Circle

(C) دائرے کا Secant Secant of a Circle (D) دائرے کا Tangent Tangent of a Circle

(14) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ——— ہوگا :

A 4cm long chord subtends a Central Angle of 60°. The Radial Segment of this circle is ——— :

(A) 1 (B) 4 (C) 3 (D) 2

(15) دائرے کو قطع کرتا خط کہلاتا ہے :

A Line Intersecting a Circle is called :

(A) خط قاطع Secant (B) مماس Tangent (C) وتر Chord (D) سیکٹر Sector

---------☆☆☆☆☆---------

Scanned with CamScanner

گروپ فرسٹ / سیشن (2017-2019) to (2020 - 22)	S.S.C.(Part - II)	109 - 0000 -	رول نمبر
Mathematics (Subjective)	وقت 2 : 10 گھنٹے کل نمبر : 60	SSC - A - 2021	ریاضی (انشائیہ)

﴿ ہدایات ﴾ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 , 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6 -- 6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (6 -- 6) parts each from Q.No. 2 , 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

36=2x18 | Make diagram where necessary. جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔ | حصہ اول (Part I)

سوال نمبر 2 (i) معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔ Define Reciprocal Equation.

(ii) حل کیجئے۔ Solve. $x^2 + 2x - 2 = 0$

(iii) بذریعہ تجزی حل کیجئے۔ Solve by Factorization. $3y^2 = y(y - 5)$

(iv) دو درجی مساوات $16x^2 - 8x + 1 = 0$ کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے۔
Discuss the nature of the roots of the Quadratic Equation $16x^2 - 8x + 1 = 0$

(v) $-1, -7$ روٹس والی دو درجی مساواتیں لکھیئے۔
Write the Quadratic Equations having $-1, -7$ roots.

(vi) اگر $w = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ ہو تو w^2 معلوم کیجئے۔
Find w^2, if $w = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$

(vii) چوتھا متناسب معلوم کیجئے۔ Find a Fourth Proportional to : $4x^4, 2x^3, 18x^5$

(viii) وسط فی التناسب معلوم کیجئے۔ Find a Mean Proportional between : 20 , 45

(ix) اگر $A \propto \frac{1}{r^2}$ اور $A = 2$ جب $r = 3$ ہے۔ 'r' معلوم کیجئے جبکہ $A = 72$ ہو۔
If $A \propto \frac{1}{r^2}$ and $A = 2$, when $r = 3$ find 'r' when $A = 72$

سوال نمبر 3 (i) ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔ Define a Rational Fraction.

(ii) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔ Resolve into Partial Fractions. $\frac{x - 11}{(x-4)(x+3)}$

(iii) ون ون تفاعل کی تعریف کیجئے۔ Define One - One Function.

(iv) اگر $X = \phi$ اور $Y = Z^+$ ہو تو "X U Y" معلوم کیجئے۔
If $X = \phi$ and $Y = Z^+$ then find "X U Y" .

(v) اگر $U = \{ x \mid x \in N \wedge 3 < x \leq 25 \}$ ، $X = \{ x \mid x \text{ is prime} \wedge 8 < x < 25 \}$ اور $Y = \{ x \mid x \in W \wedge 4 \leq x \leq 17 \}$ تو $(X \cap Y)'$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
If $U = \{ x \mid x \in N \wedge 3 < x \leq 25 \}$, $X = \{ x \mid x \text{ is prime} \wedge 8 < x < 25 \}$ and $Y = \{ x \mid x \in W \wedge 4 \leq x \leq 17 \}$ then find the value of $(X \cap Y)'$

(vi) اگر $L = \{ a, b, c \}$ اور $M = \{ d, e, f, g \}$ ہو تو $L \times M$ میں دو ثنائی روابط معلوم کیجئے۔
If $L = \{ a, b, c \}$ and $M = \{ d, e, f, g \}$ then find Two Binary Relations in $L \times M$.

(vii) پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) دی گئی ہیں سعت معلوم کیجئے۔ 11500 , 12400 , 15000 , 14500 , 14800
The Salaries of Five Teachers in Rupees are given. 11500 , 12400 , 15000 , 14500 , 14800 Find Range.

(viii) حسابی اوسط کی تعریف کیجئے۔ Define Arithmetic Mean.

(ix) تعددی تقسیم کی تعریف کیجئے۔ Define a Frequency Distribution.

سوال نمبر 4 (i) ثابت کیجئے کہ : Prove that : $(1 - \sin^2\theta)(1 + \tan^2\theta) = 1$

(ii) زاویوں کی پیمائش کا ساٹھ کے اساس کا نظام کیا ہے؟ What is the Sexagesimal System of Measurement of Angles ?

(iii) $\frac{7\pi}{8}$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔ Convert $\frac{7\pi}{8}$ Radians to Degrees.

(iv) ایک نقطہ دائرے کے گرد 3 • 5 چکر لگا کر کتنا فاصلہ طے کرے گا جبکہ دائرے کا رداس 10 میٹر ہے۔ (7π = 3 • 5 چکر)
In a Circle of Radius 10 m , find the Distance travelled by a point moving on this circle. If the point makes 3 • 5 Revolutions (3 • 5 Revolutions = 7π)

(v) تغیر راست کی تعریف کیجئے۔ Define Direct Variation.

(vi) ایک مثلث ABC میں $m\overline{BC}$ معلوم کیجئے جبکہ $m\overline{AB} = 5$ cm , $m\overline{AC} = 4$ cm اور $m\angle A = 60^o$
In a Triangle ABC , calculate $m\overline{BC}$ when $m\overline{AB} = 5$ cm , $m\overline{AC} = 4$cm and $m\angle A = 60^o$

(vii) کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔ Divide an Arc of any length into two equal parts.

(viii) زاویہ -60° کو xy مستوی میں ظاہر کیجئے۔ Locate the Angle -60° in xy - plane.

(ix) 49 اور 16 کا وسط فی التناسب معلوم کیجئے۔ Find Mean Proportional to 49 and 16.

P.T.O.

Scanned with CamScanner

L.K.NO. 109

(Part II) حصہ دوم

سوال نمبر5 (الف) حل کیجئے۔ $2x^4 = 9x^2 - 4$ (4) Solve.

(ب) " K " کی قیمت معلوم کیجئے اگر مساوات $x^2 + (3k-7)x + 5k = 0$ کے روٹس کا مجموعہ اس کے روٹس کے حاصل ضرب کا $\frac{3}{2}$ گنا ہو۔ (4)

Find the value of " K ", if sum of the roots of the equation $x^2 + (3k-7)x + 5k = 0$ is $\frac{3}{2}$ times the product of the roots.

سوال نمبر6 (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{x-3y}{x+3y} - \frac{x+3z}{x-3z}$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x = \frac{3yz}{y-z}$ (4)

Using Theorem of Componendo - Dividendo, find the value of $\frac{x-3y}{x+3y} - \frac{x+3z}{x-3z}$ if $x = \frac{3yz}{y-z}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ $\frac{x^2+7x+11}{(x+2)^2(x+3)}$ (4) Resolve into Partial Fractions.

سوال نمبر7 (الف) اگر $U = \{1,2,3,4,\text{-----},10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ اور $B = \{1,4,7,10\}$ تو ثابت کیجئے کہ $(A-B)' = A' \cup B$ (4)

If $U = \{1,2,3,4,\text{-----},10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$, $B = \{1,4,7,10\}$

then verify $(A-B)' = A' \cup B$

(ب) پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) درج ذیل ہیں۔ تو معیاری انحراف معلوم کیجئے۔ (4)

11500 , 12400 , 15000 , 14500 , 14800

The Salaries of Five Teachers in Rupees are as follows:

11500 , 12400 , 15000 , 14500 , 14800 Find Standard Deviation.

سوال نمبر8 (الف) مماثلت کو ثابت کیجئے۔ $\sqrt{\frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1}} = \frac{\sec\theta + 1}{\tan\theta}$ (4) Verify the Identity.

(ب) دائرے کھینچیئے جو زاویہ 60° کے دونوں بازوؤں کو چھوتے ہوں۔ (4)

Draw Circles which touches both the arms of Angle 60°.

سوال نمبر9 ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔ (8)

Prove that, if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the centre.

OR یا

ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔ (8)

Prove that, if a line is drawn perpendicular to a Radial Segment of a Circle at its Outer end point, it is Tangent to the circle at that point.

---------☆☆☆☆☆---------

09-03-2021

Scanned with CamScanner

Mathematics | A | L.K.No. 110 | Paper Code No. 7192 | ریاضی

Paper II (Objective) | SSC - A - 2021 | Group 2nd | پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed : 20 Minutes | SSC (Part - II) | وقت : 20 منٹ

Maximum Marks : 15 | Session (2017 - 19) to (2020 - 22) | کل نمبر : 15

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A , B , C , D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible choices A , B , C , D to each question are given. Which choice is correct , fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

سوال نمبر 1 مساوات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے :

(1) The Solution Set of Equation $4x^2 - 16 = 0$ is :

(A) ± 2 (B) $\{\pm 2\}$ (C) $\{4\}$ (D) $\{\pm 4\}$

(2) اکائی کے جذرالمکعب کا حاصل ضرب ہے :

Product of the Cube Roots of Unity is :

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3

(3) $\alpha^2 + \beta^2$ برابر ہے :

$\alpha^2 + \beta^2$ is equal to :

(A) $(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta$ (B) $\alpha^2 - \beta^2$ (C) $\alpha + \beta$ (D) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$

(4) تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں "x" معلوم کیجئے :

Find "x" in Proportion $4 : x :: 5 : 15$:

(A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12

(5) اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ تو :

If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then :

(A) $u = wk^2$ (B) $u = vk^2$ (C) $u = w^2k$ (D) $u = v^2k$

(6) $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ ایک ——— ہے :

$\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is ——— :

(A) غیر واجب کسر An Improper Fraction (B) واجب کسر A Proper Fraction (C) مساوات An Equation (D) مماثلت An Identity

(7) سیٹ جس میں کوئی رُکن نہ ہو کہلاتا ہے :

A Set with no element is called :

(A) تحتی سیٹ Subset (B) خالی سیٹ Empty Set (C) یکتا سیٹ Singleton Set (D) سپر سیٹ Super Set

(8) اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے :

If $A \subseteq B$ then $A \cup B$ is equal to :

(A) ϕ (B) A (C) B (D) $A \cap B$

(9) کسی متغیر 'X' کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے :

Sum of the Deviations of the Variable ' X ' from its Mean is always :

(A) 0 (B) 1 (C) ایک جیسا Same (D) مختلف Different

(10) کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے :

The Spread of Observations in a Data Set is called :

(A) اوسط Average (B) انتشار Dispersion (C) مرکزی رُجحان Central Tendency (D) سعت Range

(11) اگر $\text{Tan}\Theta = \sqrt{3}$ ہو تو $\Theta =$ ———

If $\text{Tan}\Theta = \sqrt{3}$ then Θ is equal to :

(A) 30^0 (B) 45^0 (C) 60^0 (D) 90^0

(12) دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط ——— کہلاتا ہے :

Line Segment joining any point of the circle to the centre is called .... :

(A) محیط Circumference (B) قطر Diameter (C) رداس Radius (D) رداسی قطعہ Radial Segment

(13) ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو دائرے کا ——— کہلاتا ہے :

A Line which has only one point in common with a circle is called ——— of a Circle :

(A) دائرے کا Sine of a Circle (B) دائرے کا Cosine of a Circle

(C) دائرے کا Tangent of a Circle (D) دائرے کا Secant of a Circle

(14) ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے :

The measure of the External Angle of a Regular Hexagon is :

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

(15) دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں ——— ہوتے ہیں :

A pair of Chords of a circle subtending two congruent central angles is ——— :

(A) متماثل Congruent (B) غیر متماثل Incongruent (C) متراکب Overlapping (D) متوازی Parallel

----------☆☆☆☆☆----------

Scanned with CamScanner

گروپ سیکنڈ / سیشن (2017-2019) to (2020-22)	S.S.C.(Part - II)	110 - 60000	رول نمبر
Mathematics (Subjective)	وقت 2:10 گھنٹے کل نمبر : 60	SSC - A - 2021	ریاضی (انشائیہ)

﴿ ہدایات ﴾ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 , 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6 -- 6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No. 2 , 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

36=2x18 | Make diagram where necessary. جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔ | (Part I) حصہ اول

سوال نمبر 2 (i) بذریعہ تجزی حل کیجئے۔ Solve by Factorization. $3y^2 = y(y - 5)$

(ii) حل کیجئے۔ Solve. $x^2 + 2x - 2 = 0$

(iii) معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔ Define Reciprocal Equation.

(iv) قیمت معلوم کیجئے۔ Evaluate. $w^{-13} + w^{-17}$

(v) روٹس $3 - \sqrt{2}$, $3 + \sqrt{2}$ والی دو درجی مساوات لکھیے۔
Write the Quadratic Equation having roots $3 + \sqrt{2}$, $3 - \sqrt{2}$

(vi) مساوات $2x^2 - 7x + 3 = 0$ کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے۔
Discuss the nature of roots of equation $2x^2 - 7x + 3 = 0$

(vii) 75° , 225° کو نسبت a : b اور کسر کی آسان (مختصر) شکل میں ظاہر کیجئے۔
Express the 75° , 225° as a ratio a : b and as a fraction in its Simplest (lowest) form.

(viii) تیسرا متناسب معلوم کیجئے۔ Find a Third Proportional to : $\frac{p^2 - q^2}{p^3 + q^3}$, $\frac{p - q}{p^2 - pq + q^2}$

(ix) چوتھا متناسب معلوم کیجئے۔ Find a Fourth Proportional to : 5 , 8 , 15

سوال نمبر 3 (i) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ Resolve into Partial Fractions. $\frac{x - 11}{(x - 4)(x + 3)}$

(ii) ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔ Define a Rational Fraction.

(iii) اگر $X = \{ 1, 4, 7, 9 \}$ اور $Y = \{ 2, 4, 5, 9 \}$ ہو تو $X \cup Y$ معلوم کیجئے۔
If $X = \{ 1, 4, 7, 9 \}$ and $Y = \{ 2, 4, 5, 9 \}$ then find $X \cup Y$.

(iv) اگر $X = \{ a, b, c \}$ اور $Y = \{ d, e \}$ تو $Y \times X$ میں ارکان کی تعداد معلوم کیجئے۔
If $X = \{ a, b, c \}$ and $Y = \{ d, e \}$ then find the number of elements in $Y \times X$.

(v) تحتی سیٹ کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے۔ Define a Subset and give one example.

(vi) آن ٹو تفاعل کی تعریف کیجئے۔ Define an Onto Function.

(vii) بلاواسطہ طریقہ سے درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے۔
Find Arithmetic Mean by Direct Method for the following set of Data.
12 , 14 , 17 , 20 , 24 , 29 , 35 , 45

(viii) جماعتی حدود کی تعریف کیجئے۔ Define Class Limits.

(ix) مرکزی رُجحان کے دو پیمانوں کے نام بتائیے۔
Write the name of two measures of Central Tendency.

سوال نمبر 4 (i) تغیر معکوس کی تعریف کیجئے۔ Define Inverse Variation.

(ii) اگر x اور y^2 میں تغیر معکوس ہو اور x = 27 جب y = 4 تو "y" کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ x = 3 ہو۔
If x and y^2 varies directly and x = 27 when y = 4 find the value of "y" when x = 3

(iii) زاویوں کی پیمائش کا ساٹھ کے اساس کا نظام کیا ہے؟
What is Sexagesimal System of Measurement of Angles ?

(iv) دو قائمہ زاویوں میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟
How many minutes are in Two Right Angles ?

(v) $\frac{7\pi}{8}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔ Convert $\frac{7\pi}{8}$ into Degree.

(vi) کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔
Divide an Arc of any length into two equal parts.

(vii) زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔ Define Radian Measure of Angle.

(viii) اگر مثلث ABC میں a = 17 cm , b = 15 cm اور c = 8 cm ہو تو $m\angle B$ معلوم کیجئے۔
In a Triangle ABC , a = 17 cm , b = 15 cm and c = 18 cm , find $m\angle B$.

(ix) ایک منتظم مخمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے۔ اس کا احاطہ کیا ہے ؟
The Length of the Side of Regular Pentagon is 5 cm , what is its Perimeter ?

P.T.O.

Scanned with CamScanner

L.K.NO. 110

(Part II) حصہ دوم

سوال نمبر 5 (الف) دو درجی فارمولا کے استعمال سے مساوات حل کیجئے۔

(4) Solve the equation using Quadratic Formula.

$$\frac{3}{x-6} - \frac{4}{x-5} = 1$$

(ب) اگر α, β مساوات $x^2 - 3x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو مساوات بنائیے جس کے روٹس α^2, β^2 ہوں۔ (4)

If α, β are the roots of the equation $x^2 - 3x + 6 = 0$, then form equation whose roots are α^2, β^2

سوال نمبر 6 (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے $\frac{x-3y}{x+3y} - \frac{x+3z}{x-3z}$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر

(4) $x = \frac{3yz}{y-z}$ ہو۔

Using Theorem of Componendo Dividendo

find the value of $\frac{x-3y}{x+3y} - \frac{x+3z}{x-3z}$ if $x = \frac{3yz}{y-z}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ (4) Resolve into Partial Fractions. $\frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$

سوال نمبر 7 (الف) اگر $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$, $B = \{2,3,5,7\}$

(4) ہو تو ثابت کیجئے کہ $(A \cap B)' = A' \cup B'$

If $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$, $B = \{2,3,5,7\}$

then verify $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(ب) معیاری انحراف " S " معلوم کیجئے۔ (4) Find Standard Deviation " S ".

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

سوال نمبر 8 (الف) ثابت کیجئے کہ : (4) Prove that :

$$(\text{Cot}\Theta + \text{Cosec}\Theta)(\tan\Theta - \text{Sin}\Theta) = \text{Sec}\Theta - \text{Cos}\Theta$$

(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیں جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔ (4)

Inscribe a Circle in an Equilateral Triangle ABC with each side of length 5 cm.

سوال نمبر 9 ثابت کیجئے کہ کوئی دو زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔ (8)

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

OR یا

ثابت کیجئے کہ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں متماثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ (8)

Prove that if two Arcs of a Circle (or of Congruent Circles) are congruent , then the corresponding Chords are equal.

---------☆☆☆☆☆---------

11-03-2021

Scanned with CamScanner